



1- Introduction

PROBLÉMATIQUE

Depuis l'arrivée d'Amazon et des magasins en ligne, la livraison de petits colis est d'une grande importance pour les compagnies et les consommateurs.

Cependant, les livraisons sont faites avec des camions coûteux, polluants et inefficaces énergétiquement. **Les drones peuvent-ils représenter une alternative viable face à ces problèmes ?**

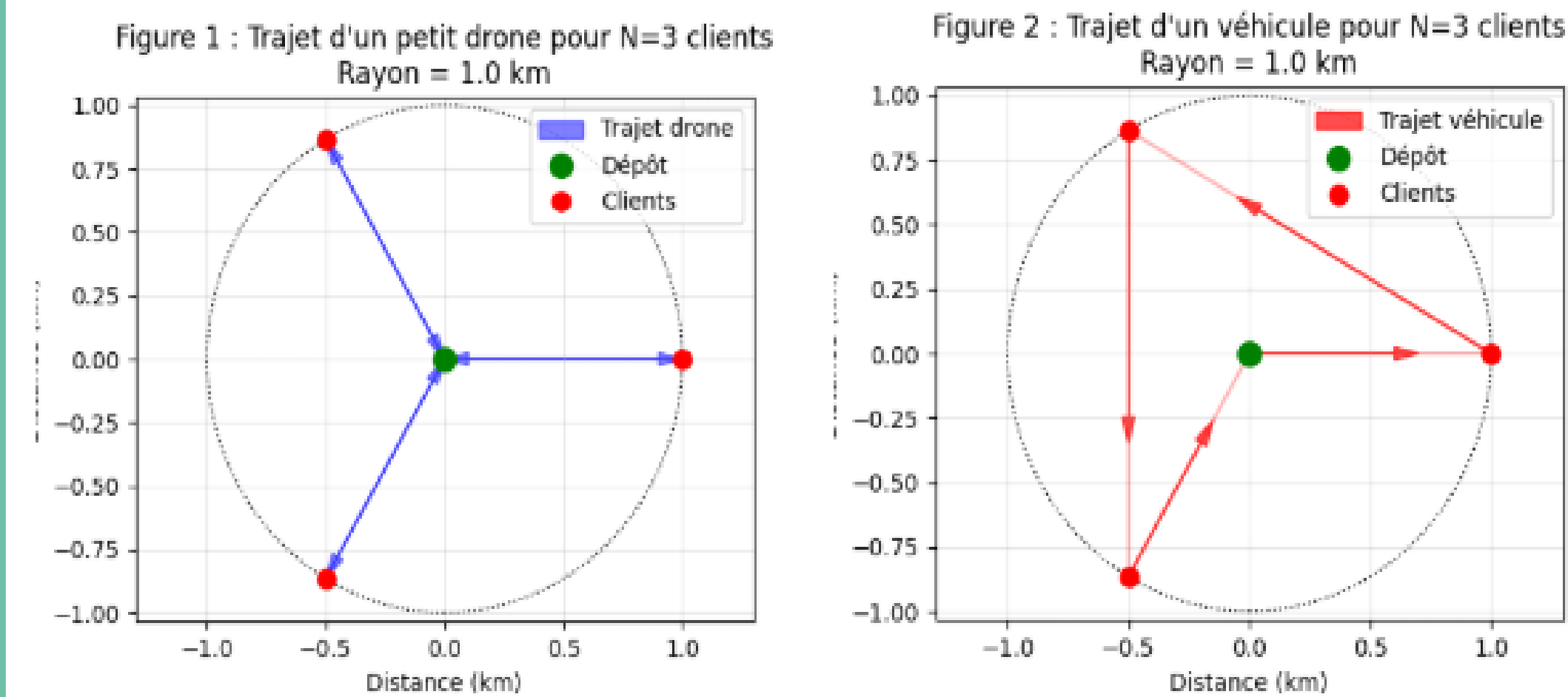
OBJECTIF VISÉ

Prouver que les drones sont bien moins énergivores que les présentes alternatives terrestres.



2- Méthodologie

Cas #1: R = 1 km, dépôt au milieu, point de livraison à équidistance



Équations pour le petit drone & le véhicule

Équation pour le petit drone	Équation pour le véhicule
$D_{\text{drone}} = 2NR$	$D_{\text{véhicule}} = 2R \left((N-1) \sin\left(\frac{\pi}{N}\right) + 1 \right)$
$E_{\text{drone}} = P_{\text{drone}} \cdot D_{\text{drone}}$	$E_{\text{véhicule}} = P_{\text{véhicule}} \cdot D_{\text{véhicule}}$

Où :

N : Nombre de clients à livrer

R : Rayon du cercle contenant les points de livraison (km)

D : Distance parcourue (km)

P : Consommation d'énergie (MJ/km)

E : Énergie consommée (MJ)

Cas #2: Similaire au **cas #1**, mais avec **R variable**.

Cas #3: Avec des points générés aléatoirement au **N** où le drone devient moins efficace énergétiquement que les véhicules routiers.

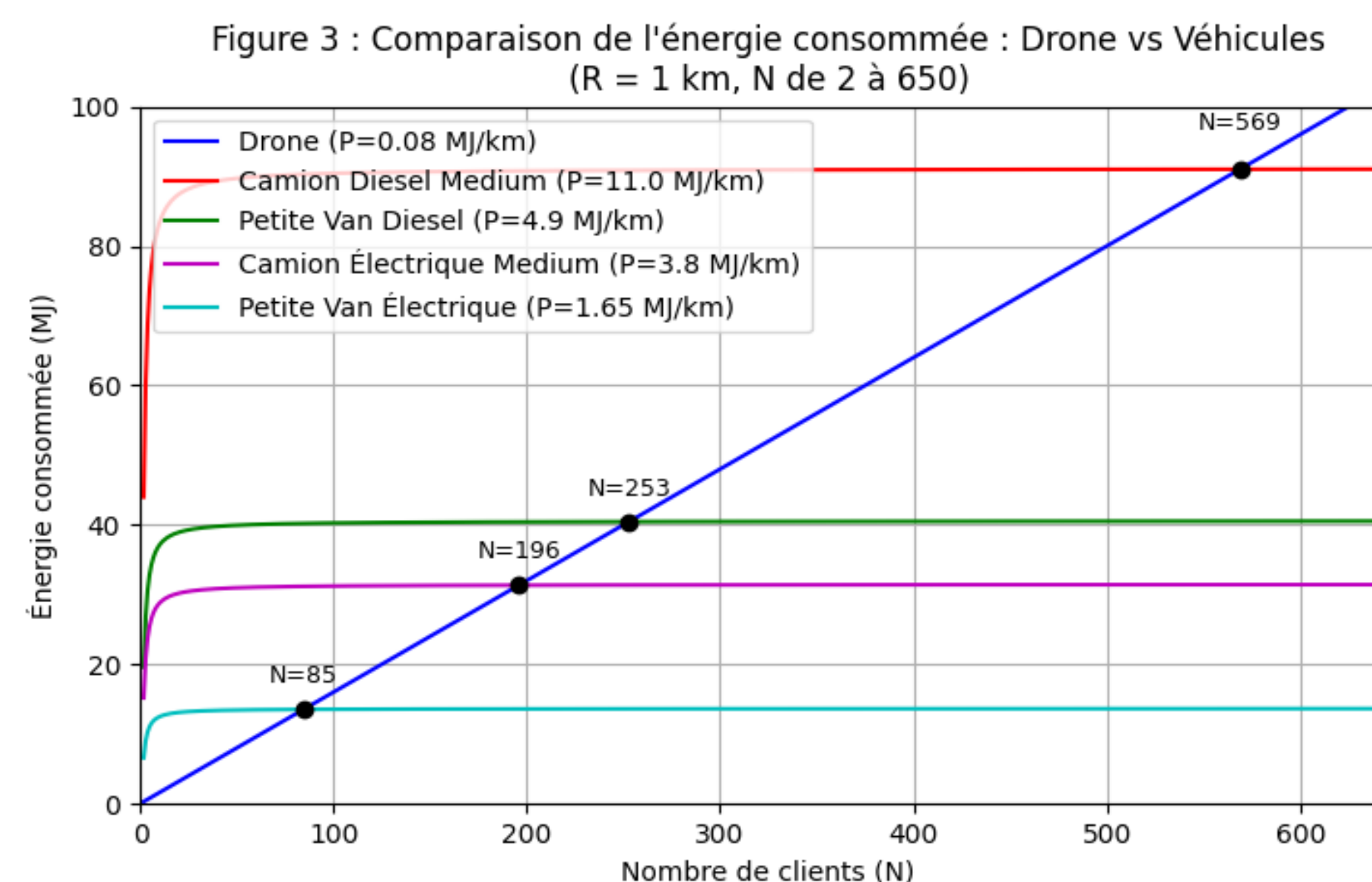
Consommation d'énergie pour plusieurs véhicules différents [1]

Type de véhicule	Camion medium diesel	Petite Van diesel	Camion électrique medium	Petite Van électrique	Petit Drone quadrirotor
Consommation d'énergie (MJ/km)	11,00	4,90	3,80	1,65	0,08

3- Résultats

Cas #1 : Pour un drone pouvant transporter un seul colis par voyage de l'entrepôt, contre des véhicules pouvant en transporter plusieurs, sur un rayon d'un kilomètre.

N: Nombre de clients. Plus **N** est **petit**, plus le drone est efficace. Cependant, **si il y a plus de clients**, les camions sont plus efficaces énergétiquement.

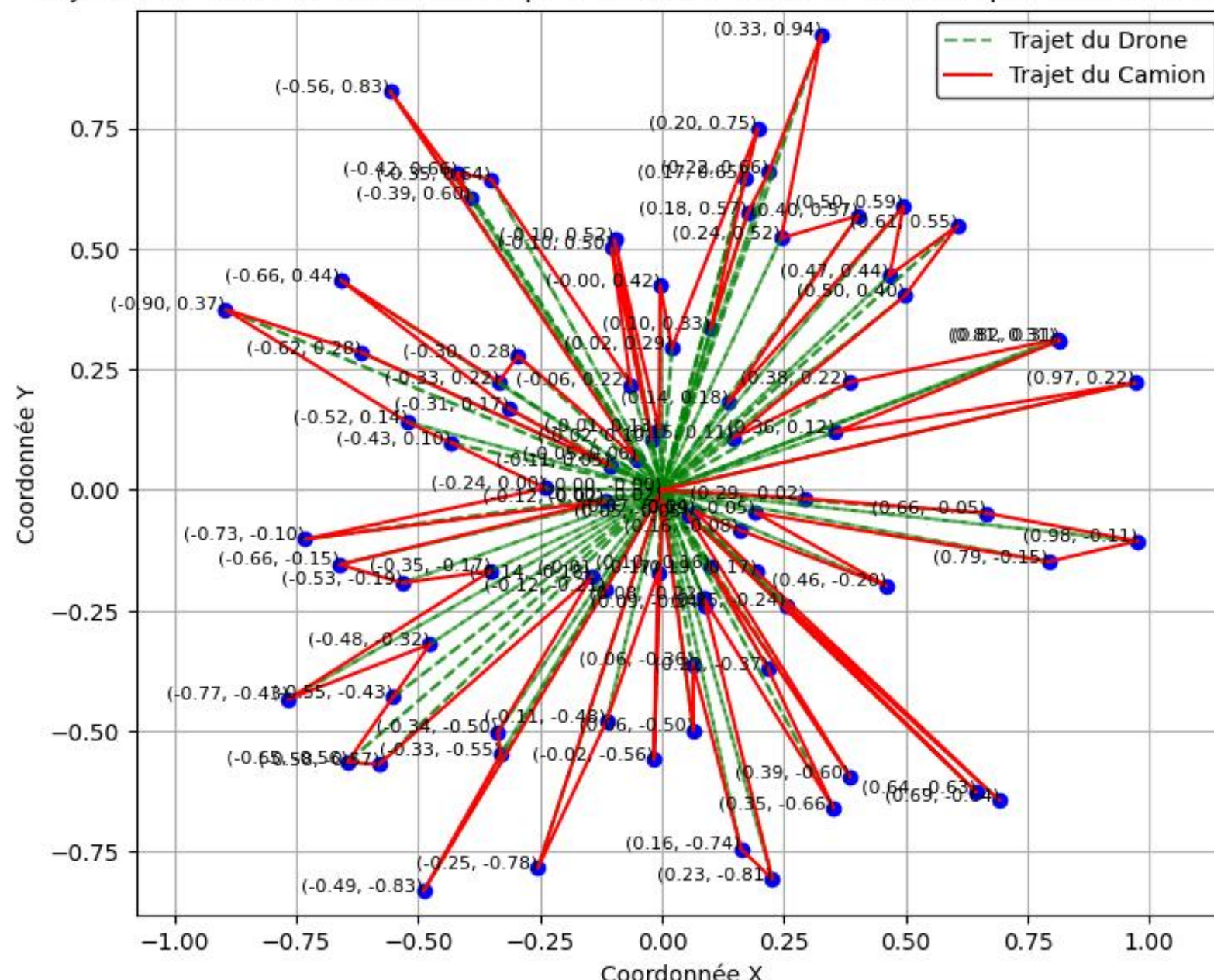


****Ces données ont été validées avec les équations pour le petit drone et le véhicule****

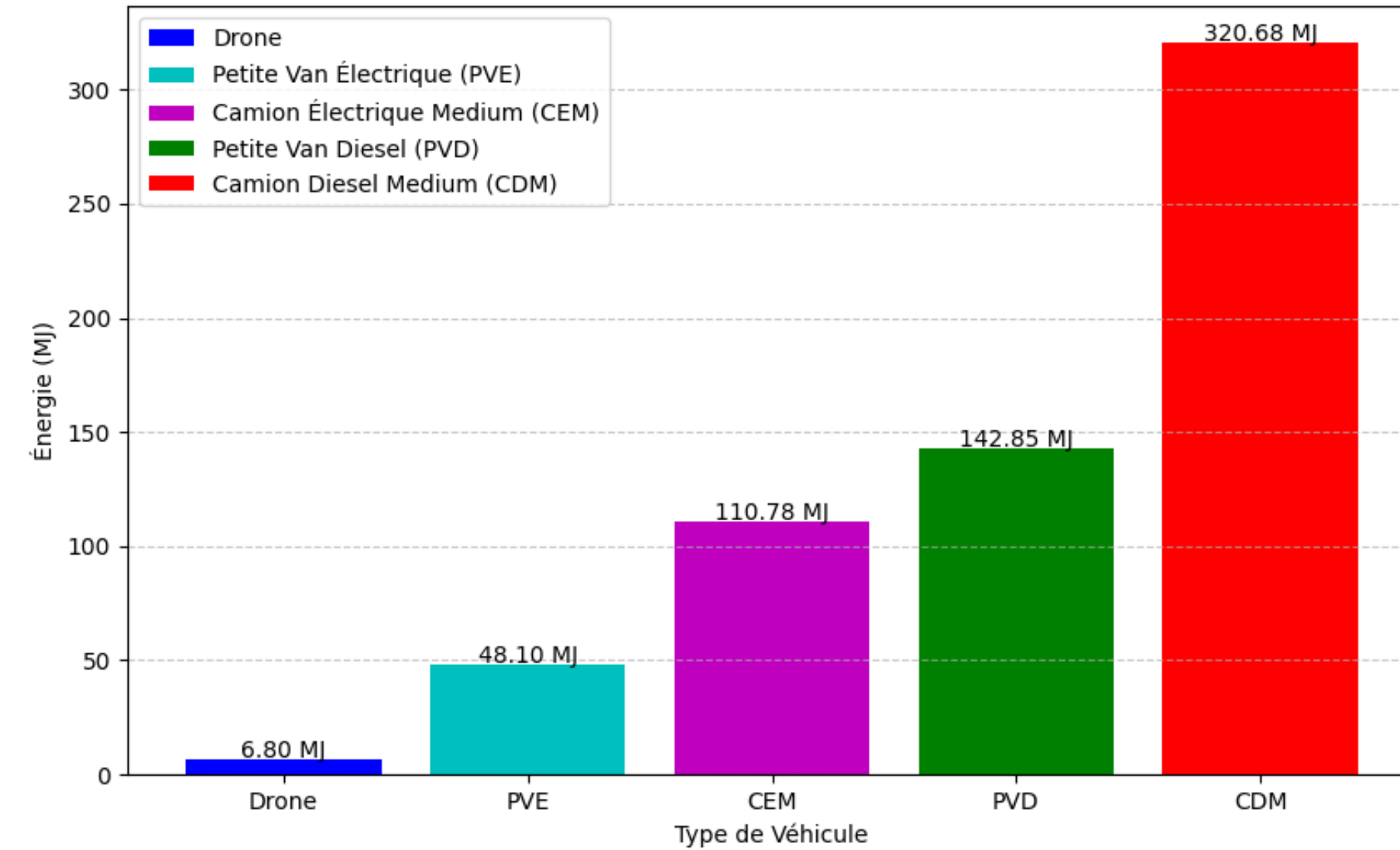
Cas #2 : Dans le problème théorique, tout est proportionnel au rayon. Le **R** s'annule, donc les résultats ne sont pas influencés par le rayon.

Cas #3 : Avec des points aléatoires, on a fait la moyenne sur **10 000 simulations**. Si on regarde à **N_CRITIQUE=85** du **cas 1**, on s'attend à ce que l'énergie du drone soit presque égale à celle du petit van électrique. Le graphique nous montre que ce n'est pas le cas.

Trajets des véhicules et des drones pour N=85 sur un essai aléatoire parmi 10000 simulations



Comparaison de la Consommation Énergétique pour N=85, moyenne sur 10000 simulations



4- Conclusion

Ainsi, nous pouvons conclure qu'il est plus efficace, d'un point de vue énergétique, d'utiliser les petits drones pour livrer des colis SI LE NOMBRE DE COLIS À LIVRER EST PETIT.

Par exemple, pour une commande **Uber Eats**, on ne peut pas cumuler plusieurs commandes avant la livraison, car la nourriture perdrait sa fraîcheur. Les véhicules routiers sont plus efficaces énergétiquement dans les cas où le nombre de clients est plus grand.



Cependant, il reste à déterminer comment un drone portant plusieurs colis à livrer pourrait se comparer aux véhicules routiers.

5- Références

[1] Rodrigues TA, Patrikar J, Oliveira NL, Matthews HS, Scherer S, Samaras C. Drone flight data reveal energy and greenhouse gas emissions savings for very small package delivery. Patterns. 2022 Aug 12;3(8):100569

6- Remerciements

Nous remercions la fondation du Cégep du Vieux Montréal pour son appui financier par le biais du programme CANO. De plus, merci à nos professeurs Christophe Sibuet Watters et Kamel Mansouri pour l'organisation de nos idées.